CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 1
LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME NERVEUX : ORGANISATION ET COMPORTEMENTS

Correction de l'exercice 1 : Comportements, sens et récepteurs

Comportement	Stimulus	Organe de sens	Récepteur	Centre nerveux	Effecteur
Verre très chaud lâché	Chaleur	Peau	Récepteurs thermiques	Moelle épinière	Muscles de la main et du bras
Moustique chassé en dormant	Piqûre	Peau	Récepteurs de la douleur	Moelle épinière	Muscles du bras
Salivation à l'odeur du plat	Odeur	Nez	Récepteurs olfactifs	Bulbe rachidien	Glandes salivaires
Lecture d'un roman	Lumière (lettres)	Œil	Rétine	Cerveau	Muscles des yeux et des mains
Appel du muezzin	Son	Oreille	Récepteurs auditifs	Cerveau	Muscles des jambes

Correction de l'exercice 2 : Les étapes d'une réaction réflexe

1) Ordre

Série **(3) : c-a-b-d-e**.

2) Vrai ou faux

a) **V**. b) **F** : le ganglion se trouve sur la racine **dorsale**. c) **V** (il contient des fibres sensitives et motrices). d) **F** : ils sont reliés aux effecteurs par des nerfs **moteurs**. e) **V**. f) **F** : un réflexe est un acte **involontaire**.

Correction de l'exercice 3 : Le chauffeur et le bar

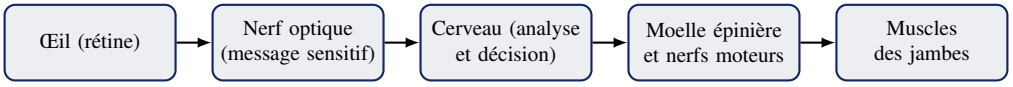
1) a) Réflexe : **« la salive lui vient à la bouche »**. b) Volontaire : **« il gare son véhicule et va prendre une bière »**. 2) Récepteur : la **rétine** de l'œil (il voit le bar) ; effecteur : les **glandes salivaires**. 3) Le **bulbe rachidien**, qui commande la salivation (c'est un réflexe acquis, conditionné par l'habitude). 4) Le **cerveau**, centre des actes volontaires. 5) L'alcool perturbe le fonctionnement du système nerveux : il ralentit la transmission des messages nerveux et diminue l'attention ; le temps de réaction augmente et les risques d'accident aussi.

Correction de l'exercice 4 : L'organisation du système nerveux

Dans l'ordre : **central**, **périphérique**, **encéphale**, **crâne**, **moelle épinière**, **colonne vertébrale**, **cerveau**, **cervelet**, **bulbe rachidien**, **nerfs**.

Correction de l'exercice 5 : Du coup de sifflet au plongeon

1) L'**œil** (vue du ballon) et l'**oreille** (coup de sifflet). 2) Schéma fonctionnel :



3) Le message **sensitif** va du récepteur vers le centre nerveux (centripète) ; le message **moteur** va du centre nerveux vers l'effecteur (centrifuge). 4) C'est un **acte volontaire** : le gardien décide de plonger après avoir analysé la direction du ballon ; son cerveau intervient. 5) L'entraînement répété rend les gestes plus automatiques et plus rapides : le cerveau analyse plus vite les informations et la réponse est mieux coordonnée.

Correction de l'exercice 6 : **Des lésions du système nerveux**

1) Elle ne sent pas la piqûre et ne retire pas la main : le récepteur ne transforme plus le stimulus en message nerveux. 2) Le bras reste immobile : le message moteur ne parvient plus au muscle, mais la sensibilité du bras est conservée. 3) Elle ne sent rien et ne retire pas le pied : le message sensitif n'arrive pas aux centres nerveux. 4) Elle ne sent pas le chatouillement (le message ne monte plus au cerveau), mais les pieds peuvent encore bouger par réflexe si la partie inférieure de la moelle est intacte. 5) La lésion touche la zone du cerveau qui commande les mouvements volontaires du bras gauche (située dans l'hémisphère droit) ; le retrait du bras quand on le pique est un réflexe commandé par la moelle épinière, qui est intacte.

LN_EDUCATION